



IUT du Littoral Côte d'Opale

Département informatique

Responsable du module : L. Conoir

Intervenants : R. Cozot

J. Hermilier

SAÉ GRAPHES - IHM

R2-07 R2-02

SUJET DE SAE

Introduction

Depuis quelques années est apparue une version différente du célèbre jeu **Sudoku**.

Il porte plusieurs noms différents suivant les magazines de jeu.

On l'appellera ici le **Néonaure**, suite logique de son prédécesseur.

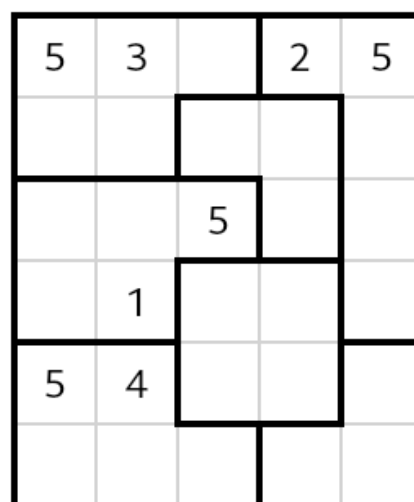
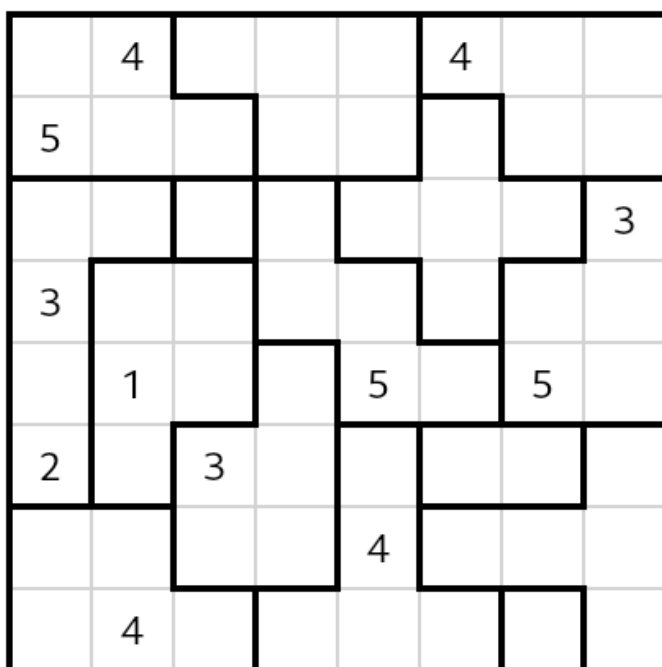
Le jeu se présente le plus souvent comme une grille carrée de 64 cases, mais peut aussi se trouver sous forme rectangulaire.

Voici la règle du jeu :

La grille doit être remplie avec des chiffres qui répondent à trois contraintes :

- un chiffre par case
- un chiffre doit être entouré de chiffres différents (y compris en diagonale)
- un motif de N cases (repéré en traits gras) doit comporter tous les chiffres de 1 à N

Exemples :



Projet

Le but est de concevoir ce jeu dans une application qui doit, au minimum, permettre de :

- charger et sauvegarder une grille de jeu
- jouer en remplissant une grille
- déterminer et proposer la solution d'une grille

Supports du projet

- une série de grilles au format **JSON (JavaScript Object Notation)**
- tout codes et bibliothèques écrites ou utilisées dans les modules R2-02 et R2-07

Gestion du projet

Un dépôt git sera créé à cet effet. Il sera accessible par les membres du groupe (statut développeur ou collaborateur), ainsi que les enseignants (statut reporter au minimum ou collaborateur)

A la fin de chaque séance, toute modification de scripts sera 'poussée' sur le dépôt.

Principales tâches de conception

- créer le modèle de données :
 - classe Motif (cases avec valeur, ...)
 - classe Grille (dimensions, motifs, ...)
 -
- créer la vue de l'application :
 - fenêtre principal avec menu
 - composant pour la grille
 -
- implémenter un contrôleur pour respecter l'architecture MVC :
 - la vue ne manipule pas les données
 - le modèle ne gère pas la vue
 - le contrôleur assure le bon fonctionnement de l'application

Critères et barème de notation

- livrables évalués (20 pts, note globale) :
 - fonctionnalités implémentées : 9
 - ergonomie des IHM (respect des recommandations): 5
 - algorithme de résolution : 3
 - qualité du code : 3 (structure, commentaire)
- intervention dans projet (20 pts, note individuelle) :
 - présence aux séances : 4
 - utilisation du dépôt (fréquence et contenu): 6
 - implication (tâches réalisées) : 10

Bonus (si vous avez vraiment le temps...)

- niveau d'assistance pour le joueur
- décompte de temps de jeu
- réglage du niveau de difficulté de jeu
- *(les bonus seront valorisées si les fonctionnalités attendues sont toutes développées)*

